Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 04 2024-09-02 FOM303-41
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	

FECHA:	2025-05-30	EQUIPO:	CO12e	SERIAL:	1797
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.712833	CONTAMINANTE:	Monóxido de Carbono
ESTACIÓN:	CA4 FUNZA	OESTE:	-74.172528	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0.5	Temperatura Operación °C (± 2)	35
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Fecha instalación filtro Teflón	2025-05-30
Flujo lpm (± 5%)	1		

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	18.00	19.0	1

Revisión Señales MUX CO12

CO12M

Date	MUX channel reading No.									
	1 GND	2 Internal T°C	3 Optical T°C	5 Flow rate	6 Pres-sure	7 +15V	9 I PbSe	10 Isrce	11 Signal	16 2-5V

CO12e

Date	MUX channel reading No.								
	1 Source T°C	3 Chamber T°C	4 Detector T°C	5 Chamber pressure	6 Flow	7 IR current	9 Measure signal	11 Ref signal	16 Motor speed
Units	°C	°C	°C	hPa	hPa	mA	mV	mV	turns/min
Lower limit	44 °C	44 °C	-21 °C	800 hPa	5 hPa	600 mA	50 mA	50 mA	1015 turns/min
Upper limit	48 °C	48 °C	-19 °C	1200 hPa	90 hPa	1000 mA	1200 mA	1200 mA	1035 turns/min

Canal	Valor
1	45
2	...
3	45
4	-20
5	1000
6	70
7	882.7
9	675
10	...
11	720
16	1022

Prueba de Fugas

Referencia	128.68	Delta	0.01
Retención	128.66		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		0%		Porcentaje Final Bomba		40%
Flujo Calibrador		1.2092				
Linearización	Set point	0	Raw	1	Corregido	0.2286
		53		50		53

Verificación punto de control

Fecha:	N.A					
Verificación ZERO y SPAN	**Aire Zero (ppb)**	**Medición Zero Equipo (ppb) < ± 0.61 ppm (>24hr-14 días)**	**Span (ppb)**	**Medición Equipo (ppb) < ± 10.1 %**	**Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %**	**Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %**
	N.A	N.A	N.A	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Punto de Precisión

Punto de Precisión CO (ppm) 90% CL CV < 10.1%	Medición Equipo (ppb)
45.0	

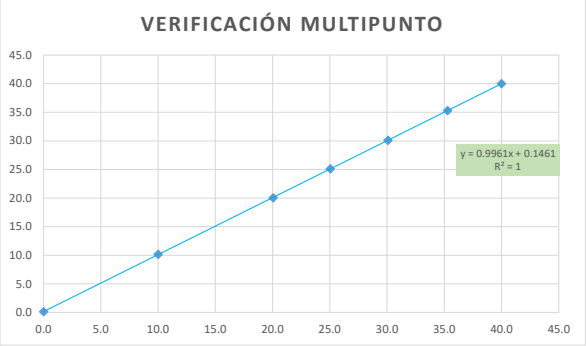
Ajuste Span y Zero

Zero anterior	0.14	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.14	
K anterior	1.19461	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span - Z}{valor\ de\ lectura\ (\text{sin}\ compensación)}$
Valor de gas Span	40.00	
Valor de lectura (sin compensación)	43.43	
K nuevo	1.09641	

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0.0	0.1	0.00	0.00	0.00
2	10.0	10.2	10.12	0.04	0.43%
3	20.1	20.1	20.12	0.07	0.33%
4	25.0	25.1	25.09	0.02	0.09%
5	30.1	30.1	30.11	0.01	0.02%
6	35.3	35.3	35.30	0.00	0.01%
7	40.0	40.0	39.99	0.01	0.03%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	2024-09-02
		FOM303-41



Observaciones:

Equipo no presenta novedades

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz